讓電腦重複做相同的事

chapter04

Chou Easy線上資訊教室

講師:周英奇_2026版(修)

for

迴圈目的在使電腦能依一個規律自動運算

for 迴圈

宣告變數

```
int  i;
```

條件式

<	小於
>	大於
<=	小於等於
>=	大於等於
==	等於
!=	不等於

前後中括號　　用分號區隔

起始值　　條件式　　步進值

```
for(  i=o    ;  I <=5    ;    i++){
```

要執行的動作(程式區塊);

```
}
```

前後大括號

迴圈變數第1層習慣用 i，第2層習慣用 j 命名，但也可以自行設定變數名稱

for迴圈說明

for迴圈習慣用 I , j 當成變數名稱(其他也可)

i++是 i=i+1的意思

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
  int   i;
  for(i=1;i<=5;i++){
     ptintf("*\n");
     }
    return o;
}
```

i = 1.....//印出*號

i = i + 1

2 1 + 1 .....//印出*號

i = i + 1

3 2 + 1 .....//印出*號

i = i + 1

4 3 + 1 .....//印出*號

i = i + 1

5 4 + 1 .....//印出*號

滿足條件停止迴圈

讓電腦連續印 10次Hello

不使用迴圈

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main(){
   printf("Hello\n");
   printf("Hello\n");
   printf("Hello\n");
   printf("Hello\n");
   printf("Hello\n");
   printf("Hello\n");
   printf("Hello\n");
   printf("Hello\n");
   printf("Hello\n");
   printf("Hello\n");
  return 0;
}
```

如果要做50次，
不就要複製貼上
50次，這樣不太OK

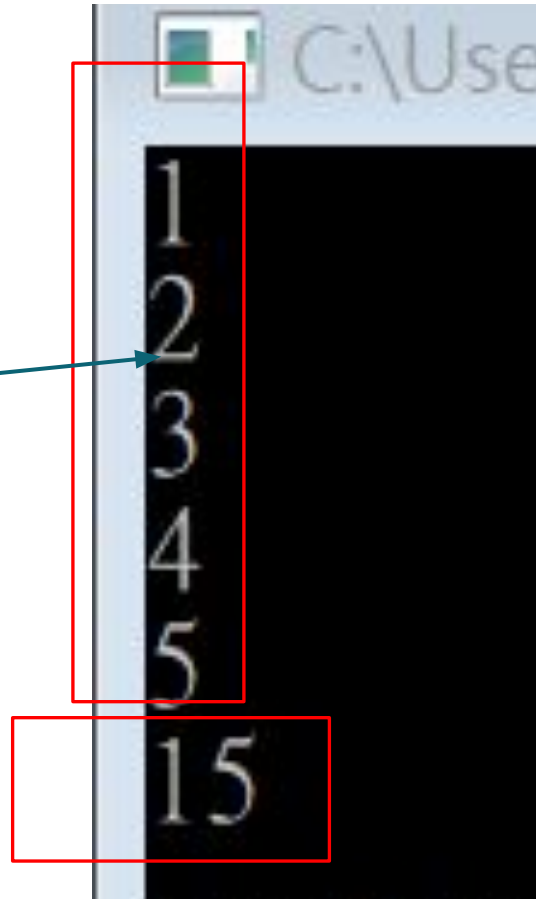
使用迴圈

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main(){
        int i;
        for(i=1;i<=10;i++){
                printf("Hello\n");
        }

  return 0;
}
```

不管要印幾次，改i<=50即可
這樣是不是比較方便

使用迴圈從1加到5，不使用i變數值

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
   int i,total=0,add=0;
      for(i=1;i<=5;i++){
            add ++;
          /*這行可看出add變數每回圈一次就加1*/
            total=total+add;
            }
    printf("%d",total);
  return 0;
}
```



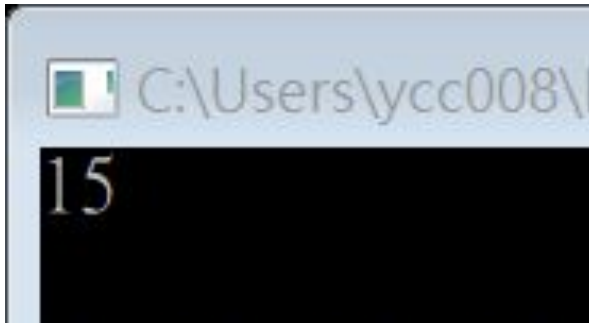
須多使用一個add變數

使用i變數值

用for達到累加(使用迴圈變數會累加特質，結合程式需要，可以將程式更精簡)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
   int i,total=0;
       for(i=0;i<=5;i++){
              total=total+i;
                     }
         printf("%d\n",total);
       return 0;
}
```

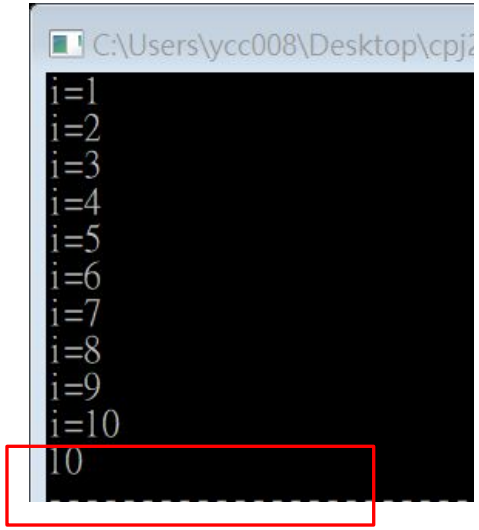
從1加到5



因為i每次回圈就會加1，與使用add一樣，所以直接用i不用多一個add

i步進值也可跳著計次

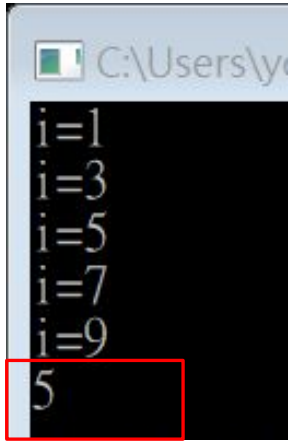
```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
   int i,total=0;
      for(i=1;i<=10;i++){
            total ++;
            }
    printf("%d",total);

  return 0;
}
```



每迴圈一次+1

++ -> total=total+1

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int i,total=0;
       for(i=1;i<=10;i=i+2){
             printf("i=%d\n",i);
             total ++;
             }
    printf("%d",total);//總計i迴圈次數
  return 0;
}
```



巢狀迴圈

知識點：

巢狀迴圈先由外迴圈進入 內迴圈，進入後必須 內迴圈完成後，才會跳回外迴圈。一直重複到 內、外迴圈都滿足條件才會停止

迴圈變數第1層(外迴圈)習慣用 i，第2層(內迴圈)習慣用 j 命名，但也可以自行設定變數名稱

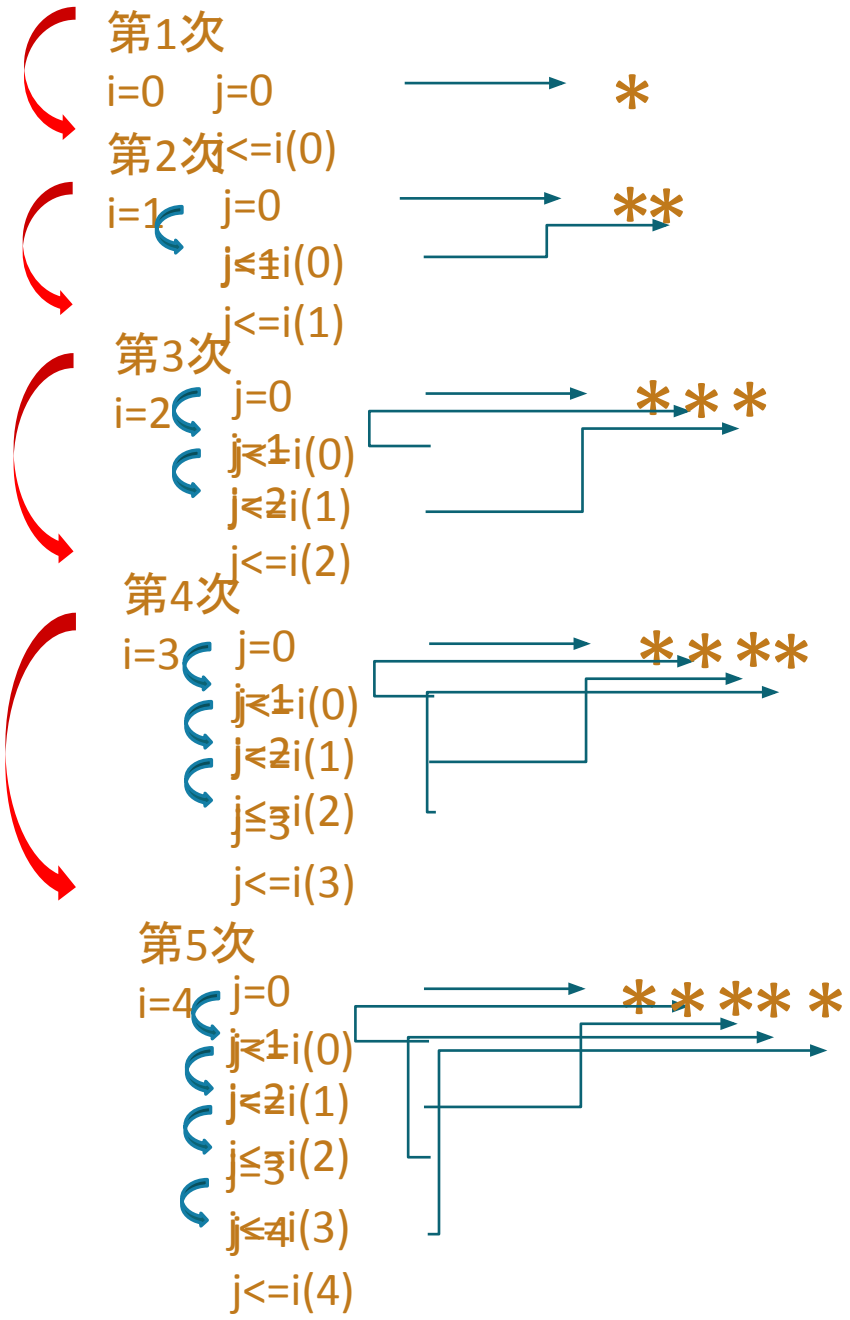
```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int i,j;
    for(i=1;i<=5;i++){
        for(j=1;j<=5;j++){
            printf("*");
            }
            printf("\n");
        }
        return 0;
}
```

```
i=1
J執行1-5      * * * * *
i=2
J執行1-5      * * * * *
i=3
J執行1-5      * * * * *
i=4
J執行1-5      * * * * *
i=5
J執行1-5      * * * * *
```

巢狀圈說明

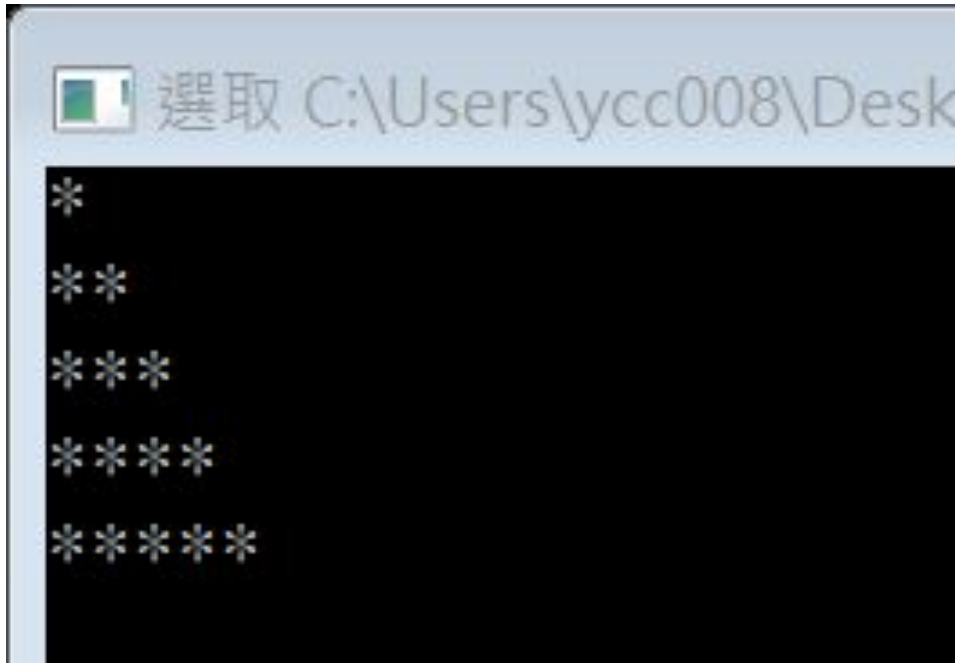
內迴圈呈現遞增或遞減處於變動狀態時終止條件應為變數而非固定 值

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int i,j;
    for(i=0;i<5;i++){
      for(j=0;j<=i;j++){
            printf("*");
            }
            printf("\n");
      }
      return 0;
}
```



巢狀迴圈輸出練習

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int i,j;
    for(i=0;i<5;i++){
        for(j=0;j<=i;j++){
            printf("*");
            }
            printf("\n");
        }
        return 0;
}
```



練習一

請寫一支程式印出9*9乘法表

參考答案

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int i,j;
      for(i=1;i<=9;i++){
        for(j=1;j<=9;j++){
            printf("%d * %d =%d\n",i,j,i*j);
        }
            }
   return 0;
}
```

程式可以跑了，但輸出格式不理想，且99乘法表一般是從2開始

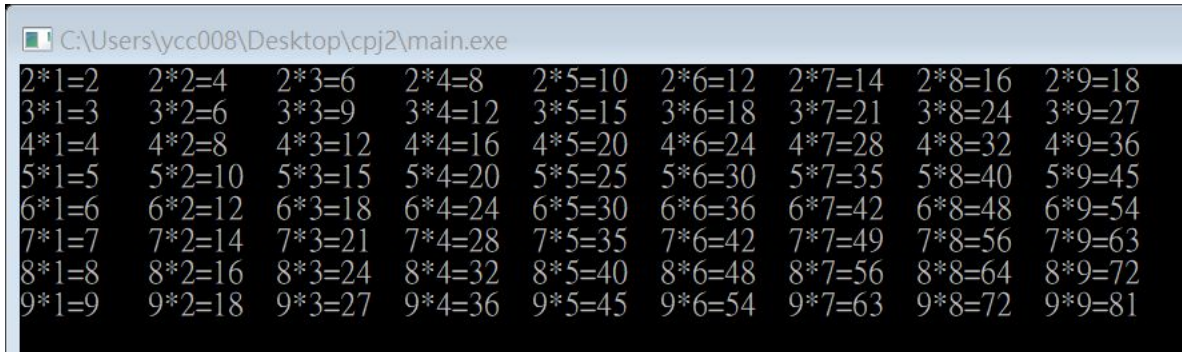
思考一下如何改

C:\Users\ycc008\Desktop\cpj2\main.exe

```
1 * 1 =1
1 * 2 =2
1 * 3 =3
1 * 4 =4
1 * 5 =5
1 * 6 =6
1 * 7 =7
1 * 8 =8
1 * 9 =9
2 * 1 =2
2 * 2 =4
2 * 3 =6
2 * 4 =8
2 * 5 =10
2 * 6 =12
2 * 7 =14
2 * 8 =16
2 * 9 =18
3 * 1 =3
3 * 2 =6
3 * 3 =9
3 * 4 =12
3 * 5 =15
3 * 6 =18
3 * 7 =21
3 * 8 =24
3 * 9 =27
4 * 1 =4
4 * 2 =8
4 * 3 =12
```

參考答案

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int i,j;
       for(i=2;i<=9;i++){
         for(j=1;j<=9;j++){
              printf("%d*%d=%d\t",i,j,i*j);

         }
              printf("\n");
              }

  return 0;
}
```



練習二

將以下程式改寫後讓巢狀迴圈輸出如右圖

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int i,j;
    for(i=1;i<=5;i++){
        for(j=1;j<=i;j++){
            printf("*");
            }
            printf("\n");
        }
        return 0;
}
```

請修改成

參考答案

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
        int i,j;
for (i = 1; i <=5; i++) {
  for (j = 5; j>=i; j--){
      printf("*");
      }
       printf("\n");
    }
return 0;
}
```

for　if

知識點

每迴圈一次，就判斷一次

for 在一群資料找出合條件並列印出來

找出1-10中所有偶數

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>


int main(int argc, char *argv[]) {
int i;
   for(i=0;i<10;i++){
       if(i%2 ==0){
              printf("%d是偶數\n",i);
              }
       }
       return 0;
}
```

找出1-10中所有奇數

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>


int main(int argc, char *argv[]) {
int i;
   for(i=0;i<10;i++){
       if(i%2 !=0){
              printf("%d是奇數\n",i);
              }
       }
       return 0;
}
```

找出比3大的所有數

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int i;
   for(i=0;i<10;i++){
       if(i > 3){
              printf("%d\n",i);
                          }
       }
       return 0;
}
```

如果只用一個if不用else的意思是
讓電腦只針對合條件的是做處理,
不合條件的就不做處理

找到9

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int i;
    for(i=0;i<10;i++){
        if(i == 9){
                printf(“%d\n”,i);
                        }
        }
        return 0;
}
```

練習1

寫一支程式，找出1-30中，大於25的所有數

參考答案

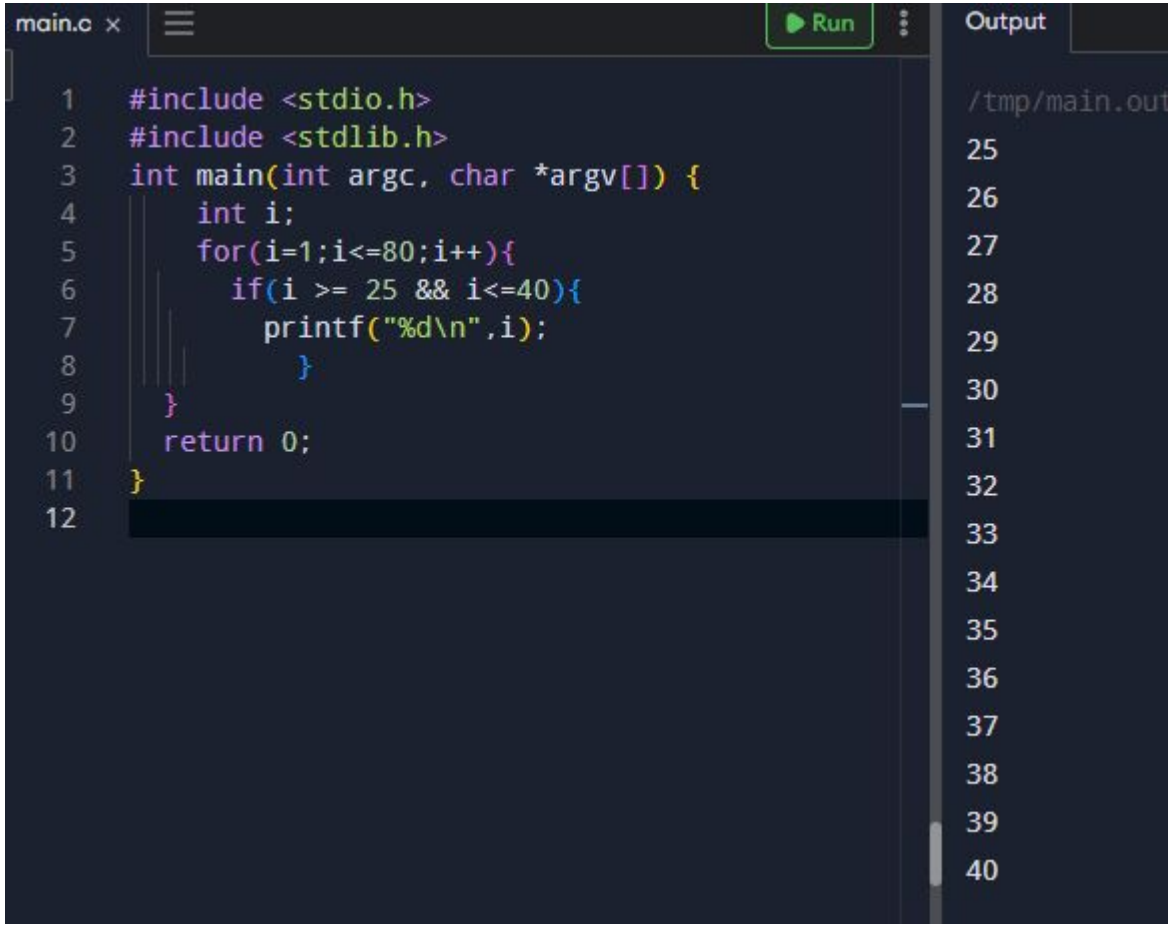
```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int i;
    for(i=1;i<=30;i++){
        if(i >= 25){
                printf("%d\n",i);
                        }
        }
        return 0;
}
```

練習2

寫一支程式，找出1-80中，大於25小於40的所有數

參考答案

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int i;
    for(i=1;i<=80;i++){
        if(i >= 25 && i<=40){
                printf("%d\n",i);
                        }
        }
        return 0;
}
```



while迴圈

while迴圈語法結構寫法

變數名稱自訂

變數型態宣告 → int i ; 條件式 判斷值

```
while( i <= 5 ){
    printf("*/n");
    i++;
    return 0;
}
```

步進值 → i++;

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int i;
while( i <=5 ){

    printf("*/n");
    i++;
    return 0;
}
```

範例

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    int i=0;
    while(i<10){
        printf("%d\n",i);
        i++;
        }
  return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    int i=10;
    while(i>5){
        printf("%d\n",i);
        i--;
        }
  return 0;
}
```

while合條件跳出迴圈，不然就一直停在迴圈 內

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
   int  a=1;
   while(a){
       printf("*\n");
       printf("請問還要印出*號嗎，如果繼續按1，不繼續按0\n");
       scanf("%d",&a);
       }

  return 0;
}
```

do……..while迴圈語法結構寫法

變數名稱自訂

變數型態宣告 → int i ;

```
do{
    printf("*/n");
    i++;
    return 0;
} while( i <= 5 )
```

步進值 → i++;

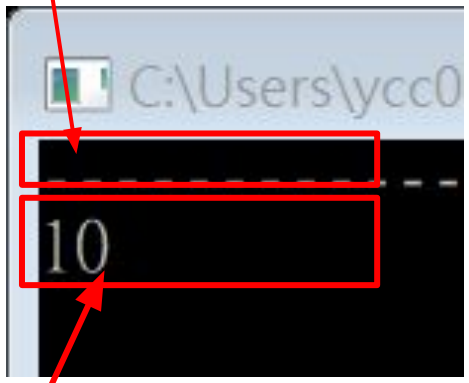
變數名稱　條件式　判斷值

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int  i;
do{
    printf("*/n");
    i++;
    return 0;
} while( i <=5 )
```

while與do..while差異

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int i=10;
    while(i>10){
        printf("%d\n",i);
        i--;
        }
        printf("--------------------------\n");
    int a=10;
    do{
        printf("%d\n",a);
        a--;
        }while(a>10);
  return 0;
}
```

如果一開始條件就不合
while完全不執行(不會輸出
任何資料)



如果一開始條件就不合
do….while至少會執行一次
(會輸出資料)

範例

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
   int a=10;
   do{
       if(a%2==0){
         printf("%d\n",a);
               }
       a--;
       }while(a>0);

  return 0;
}
```

break、
countion、goto

break

知識點

只要符合條件就直接跳出迴圈

找到比3大最接近3的整數(找到就值跳出迴圈)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
int i;
   for(i=0;i<10;i++){
       if(i > 3){
               printf("%d\n",i);
               break;
               }
       }
       return 0;
}
```

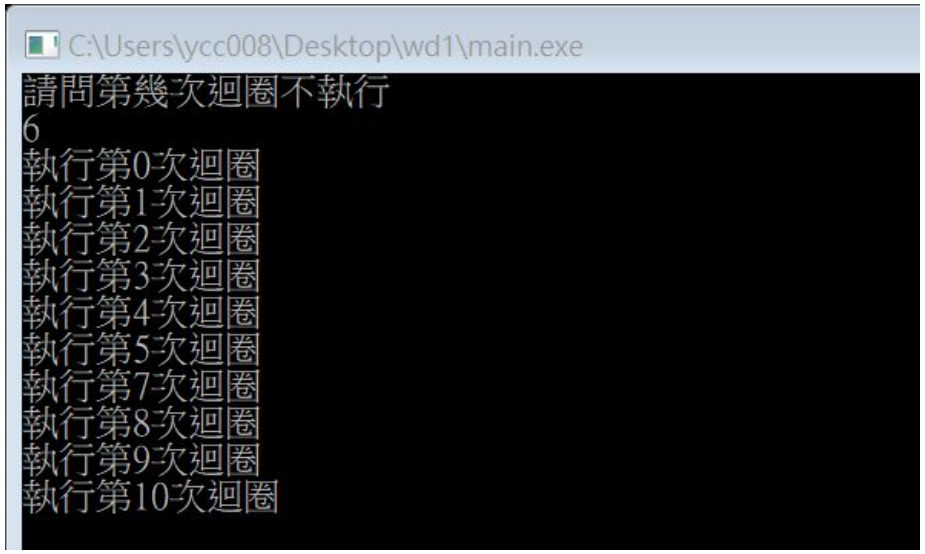
continue

知識點

只要符合就略過

執行continue

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int num,i;
    printf("請問第幾次迴圈不執行\n");
    scanf("%d",&num);
    for(i=0;i<=10;i++){
        if(i == num){
                continue;
                printf("第%d次迴圈不處理\n",i);
                }
                        printf("執行第%d次迴圈\n",i);
        }
        return 0;
}
```



goto

知道有這種寫法即可、目前不建議使用

知道有這種寫法即可、目前已不建議使用

goto可以讓程式隨意跳到某處繼續執行

名稱自訂　　要加:

標籤:

goto 標籤;

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int i=0;
    repeat:
    i++;
    if(i<10){
        printf("*");
        }
        goto repeat;

  return 0;
}
```

範例

```
#include <stdio.h>

int main()
{
   int i;
   for ( i = 0; i < 10; i++ )
   {
     if(i==5){
        goto  next;
         }
         printf("%d\n",i);
   }
        next:printf("已終止迴圈執行");
  return 0;
}
```